

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 2

**METODOLOGI ANALITIK PERSAMAAN
DIFERENSIAL BIASA ORDE 1: METODE
SEPARABEL, PERSAMAAN EKSAK, FAKTOR
PENGINTEGRASI, TRANSIEN RANGKAIAN RC
& SIMULASI JULIA**

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 2)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk umum PDB orde 1 separabel, bentuk diferensial $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, kriteria keeksakan Euler-Clairaut, serta formula penentuan faktor pengintegrasi $\mu(x)$ dan $\mu(y)$.
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan hubungan matematis-fisis antara sifat diferensial eksak dengan medan vektor konservatif ($\nabla \times \mathbf{E} = 0$), eksistensi fungsi potensial medan skalar $F(x, y)$, serta peran faktor pengintegrasi dalam mengonversi bentuk diferensial non-konservatif menjadi bentuk diferensial eksak.
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan solusi analitik eksak untuk berbagai variasi PDB orde 1 (separabel, eksak, linier non-homogen) dan mengekstraksi nilai konstanta integrasi unik berdasarkan kondisi batas Masalah Nilai Awal (IVP).
4. **C4 (Menganalisis):** Memodelkan dinamika pengisian dan pengosongan kapasitor pada rangkaian transien RC dari prinsip dasar hukum KVL dan arus perpindahan ($i = C \frac{dv}{dt}$), serta menganalisis laju peluruhan tegangan terhadap konstanta waktu $\tau = RC$.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengkaji secara analitis neraca kekekalan energi pengisian kapasitor (paradoks efisiensi 50% disipasi panas Joule resistor) dan mengevaluasi efektivitas rangkaian peredam transien (*snubber RC*) dalam menekan laju kenaikan tegangan transien (dv/dt) pada sakelar semikonduktor daya.
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program simulasi komputasi berbasis **Julia** (menggunakan `DifferentialEquations.jl` dan pemecah adaptif `Tsit5()`) untuk memodelkan respon transien pengisian-pengosongan kapasitor, menghitung selisih galat mutlak analitik-numerik, dan memvisualisasikan medan arah (*slope field*).

Daftar Isi

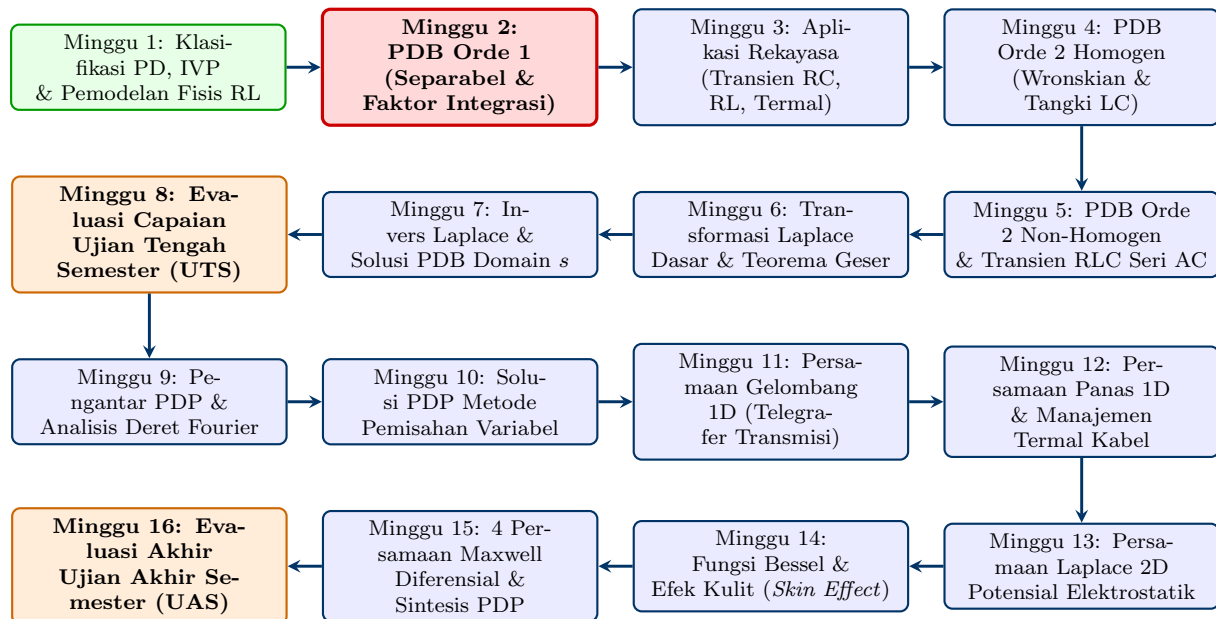
1	Peta Konsep dan Posisi Modul dalam Kurikulum Persamaan Diferensial	4
2	Pendahuluan & Filosofi Fisika Medan Elektrostatik dan Kapasitansi	4
3	Metodologi Analitik PDB Orde 1	5
3.1	Metode Persamaan Separabel (Pemisahan Variabel)	5
3.2	Persamaan Diferensial Eksak & Teorema Euler-Clairaut	6
3.2.1	Algoritma Konstruksi Solusi PDB Eksak	7
3.3	Teori Faktor Pengintegrasi (<i>Integrating Factor</i>)	7
3.3.1	Kasus 1: Faktor Integrasi Variabel Tunggal $\mu(x)$	8
3.3.2	Kasus 2: Faktor Integrasi Variabel Tunggal $\mu(y)$	8
3.4	PDB Linier Orde 1: Penurunan Formula Solusi Leibniz	8
4	Masalah Nilai Awal (IVP) & Prinsip Kontinuitas Muatan Kapasitor	9
4.1	Prinsip Kontinuitas Muatan & Tegangan Kapasitor	9

5	Pemodelan Fisis Rangkaian RC dari Prinsip Dasar (<i>First-Principles</i>)	9
5.1	Proses Pengisian Kapasitor (<i>Charging Transient</i>)	9
5.2	Proses Pengosongan Kapasitor (<i>Discharging Transient</i>)	10
6	Dinamika Transien, Skala Waktu Alami & Paradoks Efisiensi Energi	11
6.1	Evaluasi Skala Waktu Kelipatan $\tau = RC$	11
6.2	Paradoks Efisiensi Pengisian Kapasitor (Disipasi Termal 50%)	11
7	Studi Kasus Nyata: Rangkaian Snubber RC Proteksi Sakelar Daya IGBT	12
8	Contoh Soal Terhitung Langkah demi Langkah (<i>Worked Numerical Examples</i>)	13
9	Praktikum Komputasi Terbuka Berbasis Julia	16
10	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)	17
11	Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis Persamaan Diferensial	18
11.1	Rangkuman Konseptual	18
11.2	Glosarium Istilah Teknis	18
12	Referensi Standar Industri & Pustaka Rujukan	19

1 Peta Konsep dan Posisi Modul dalam Kurikulum Persamaan Diferensial

Pada Minggu 1, kita telah mempelajari taksonomi dasar persamaan diferensial, Masalah Nilai Awal (IVP), serta prinsip kontinuitas energi. Pada Modul Minggu 2 ini, fokus pembelajaran diarahkan pada penguasaan metode analitik eksak untuk menyelesaikan Persamaan Diferensial Biasa (PDB) Orde 1, yang menjadi landasan matematis mutlak dalam menganalisis fenomena transien rangkaian resistif-kapasitif (RC) dan pemodelan medan elektrostatika skalar.

Posisi strategis Modul Minggu 2 di dalam keseluruhan kurikulum 16 minggu disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum perkuliahan dengan penekanan pada Modul Minggu 2.

Setelah menguasai teknik analitik dasar pada modul ini, mahasiswa akan mampu menyelesaikan masalah rekayasa transien multivariabel dan sistem orde tinggi yang disajikan pada minggu-minggu berikutnya.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika Medan Elektrostatik dan Kapasitansi

Dalam teori rangkaian terpusat, kapasitor merupakan pasangan dualitas dari induktor. Jika induktor menyimpan energi di dalam medan magnetik akibat pergerakan muatan (arus listrik i), maka kapasitor menyimpan energi di dalam **medan elektrostatik** yang dibentuk oleh pemisahan muatan listrik statik (q).

Hubungan mendasar antara muatan yang tersimpan $q(t)$ pada pelat-pelat konduktor dan beda potensial elektrostatik $v_C(t)$ dinyatakan oleh hubungan konstitutif linear:

$$q(t) = C \cdot v_C(t) \quad (1)$$

di mana C adalah kapasitansi dalam satuan Farad ($F = \text{Coulomb/Volt}$).

Ketika beda potensial melintasi pelat kapasitor berubah terhadap waktu, laju aliran muatan masuk atau keluar pelat menghasilkan arus listrik yang dinamakan **arus perpindahan** (*displacement current*):

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d}{dt} [C \cdot v_C(t)] = C \frac{dv_C(t)}{dt} \quad (2)$$

Persamaan konstitutif (2) adalah persamaan diferensial orde satu. Persamaan ini menyatakan bahwa arus tidak bergantung pada besarnya tegangan mutlak pada suatu saat, melainkan berbanding lurus dengan **kecepatan perubahan tegangan** ($\frac{dv_C}{dt}$). Jika tegangan bernilai konstan (kondisi tunak DC), maka $\frac{dv_C}{dt} = 0$, sehingga kapasitor memblokir arus DC secara sempurna (berlaku sebagai rangkaian terbuka). Sebaliknya, apabila terjadi perubahan tegangan yang sangat cepat ($dv/dt \rightarrow \infty$), kapasitor menarik arus yang sangat besar untuk mengisi medan elektrostatisnya.

Energi potensial elektrostatis yang tersimpan di dalam medan dielektrik kapasitor merupakan akumulasi kerja integral dari waktu awal hingga waktu t :

$$E_C(t) = \int_{-\infty}^t p_C(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t v_C(\tau) \left(C \frac{dv_C}{d\tau} \right) d\tau = C \int_0^{v_C} v' dv' = \frac{1}{2} C [v_C(t)]^2 \quad [\text{Joule}] \quad (3)$$

Perumusan analitis respon pengisian dan pengosongan energi elektrostatis ini secara langsung diatur oleh Persamaan Diferensial Biasa Orde 1. Oleh karena itu, penguasaan metodologi analitik PDB orde 1 merupakan syarat mutlak bagi setiap insinyur elektro.

3 Metodologi Analitik PDB Orde 1

Persamaan Diferensial Biasa orde satu dapat dituliskan dalam bentuk eksplisit $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ atau dalam bentuk diferensial simetris:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (4)$$

Terdapat tiga metode analitik utama yang sistematis dan eksak untuk menyelesaikan persamaan pada bentuk ini.

3.1 Metode Persamaan Separabel (Pemisahan Variabel)

Definisi 3.1 (Persamaan Diferensial Separabel). Suatu PDB orde satu $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ dinamakan **separabel** (dapat dipisahkan) jika fungsi dua variabel $f(x, y)$ dapat difaktorkan menjadi perkalian dua fungsi satu variabel independen, yaitu $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$.

Prosedur penyelesaian analitis metode separabel dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Tuliskan persamaan dalam bentuk aljabar terpisah:

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \implies \frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx \quad (\text{dengan syarat } h(y) \neq 0) \quad (5)$$

2. Integralkan kedua ruas secara langsung terhadap variabel masing-masing:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C \quad (6)$$

di mana C adalah konstanta integrasi sembarang.

3. Selesaikan hubungan implisit Persamaan (6) untuk memperoleh bentuk eksplisit $y = \phi(x, C)$, jika memungkinkan secara aljabar.
4. **Uji Solusi Singular:** Periksa titik nol dari fungsi pembagi $h(y) = 0$. Jika $y = k$ menghasilkan $h(k) = 0$, maka fungsi konstan $y(x) = k$ adalah solusi konstan dari PDB awal. Jika solusi konstan ini tidak dapat diperoleh dari solusi umum dengan memilih nilai C tertentu, maka $y(x) = k$ disebut sebagai **Solusi Singular**.

3.2 Persamaan Diferensial Eksak & Teorema Euler-Clairaut

Definisi 3.2 (Diferensial Total dan Persamaan Eksak). Suatu bentuk diferensial orde satu:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy$$

dinamakan **diferensial eksak** jika terdapat fungsi potensial skalar $F(x, y)$ dengan turunan parsial kontinu sedemikian rupa sehingga diferensial totalnya memenuhi:

$$dF(x, y) = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = M(x, y) dx + N(x, y) dy \quad (7)$$

Persamaan diferensial $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ dinamakan **PDB Eksak**, dan solusi umumnya diberikan langsung oleh kurva ketinggian fungsi potensial:

$$F(x, y) = C \quad (8)$$

Bagaimana seorang insinyur menguji apakah suatu PDB bersifat eksak tanpa harus menebak bentuk fungsi $F(x, y)$ terlebih dahulu? Jawabannya dijamin oleh Teorema Keeksakan Euler-Clairaut.

Teorema 3.1 (Teorema Keeksakan Euler-Clairaut). Misalkan fungsi $M(x, y)$ dan $N(x, y)$ beserta turunan-turunan parsial pertamanya $\frac{\partial M}{\partial y}$ dan $\frac{\partial N}{\partial x}$ kontinu pada suatu daerah tersambung sederhana (*simply-connected domain*) $\mathcal{D}$ pada bidang koordinat $\mathbb{R}^2$. Maka syarat perlu dan cukup agar $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ menjadi persamaan diferensial eksak adalah:

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \quad \forall (x, y) \in \mathcal{D} \quad (9)$$

Bukti. ($\implies$) Jika persamaan eksak, maka berdasarkan Persamaan (7) berlaku $M = \frac{\partial F}{\partial x}$ dan $N = \frac{\partial F}{\partial y}$. Berdasarkan Teorema Schwarz tentang kesamaan turunan parsial campuran tingkat dua fungsi kontinu:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (10)$$

($\impliedby$) Bukti kecukupan ditunjukkan secara konstruktif melalui algoritma penentuan fungsi potensial $F(x, y)$ pada subbab berikut. $\square$

Makna Fisik Rekayasa: Hubungan dengan Medan Konservatif & Hukum Faraday

Dalam medan elektromagnetika, kondisi eksak $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ adalah padanan 2D dari hukum medan vektor tanpa pusaran (*irrotational field*):

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \iff \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \iff \mathbf{E} = -\nabla V \quad (11)$$

Kondisi eksak menjamin bahwa integral garis tidak bergantung pada lintasan melainkan hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Fungsi potensial $F(x, y)$ dalam matematika analitik berkorespondensi langsung dengan **potensial elektrostatika** $V(x, y)$ di dalam fisika medan listrik!

3.2.1 Algoritma Konstruksi Solusi PDB Eksak

Jika suatu PDB telah terbukti eksak melalui pengujian Persamaan (9), fungsi potensial $F(x, y)$ dikonstruksi melalui 4 langkah baku:

1. Integralkan $M(x, y)$ terhadap variabel x , dengan memperlakukan y sebagai konstanta semu. Konstanta integrasi harus berupa fungsi sembarang dari y , kita sebut $g(y)$:

$$F(x, y) = \int M(x, y)dx + g(y) \quad (12)$$

2. Turunkan parsial hasil Persamaan (12) terhadap variabel y :

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\int M(x, y)dx \right) + g'(y) \quad (13)$$

3. Samakan hasil turunan parsial tersebut dengan fungsi $N(x, y)$ yang diberikan oleh soal, mengingat bahwa $\frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y)$:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\int M(x, y)dx \right) + g'(y) = N(x, y) \implies g'(y) = N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\int M(x, y)dx \right) \quad (14)$$

Karena persamaan berstatus eksak, seluruh suku yang memuat variabel x pada ruas kanan dijamin saling meniadakan secara aljabar, menyisakan $g'(y)$ murni sebagai fungsi variabel y saja!

4. Integralkan $g'(y)$ terhadap y untuk memperoleh $g(y) = \int g'(y)dy$. Tuliskan solusi umum final:

$$F(x, y) = \int M(x, y)dx + g(y) = C \quad (15)$$

3.3 Teori Faktor Pengintegrasi (*Integrating Factor*)

Bagaimana jika PDB $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ setelah diuji ternyata **tidak eksak** ($\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$)?

Kita dapat mengalikan seluruh persamaan dengan suatu fungsi pengali non-nol $\mu(x, y)$ yang dinamakan **Faktor Pengintegrasi** (*Integrating Factor*), sedemikian hingga persamaan hasil kalinya:

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0 \quad (16)$$

berubah menjadi persamaan diferensial yang berstatus eksak!

Syarat keeksakan untuk Persamaan (16) adalah:

$$\frac{\partial}{\partial y} (\mu M) = \frac{\partial}{\partial x} (\mu N) \implies \mu \frac{\partial M}{\partial y} + M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \mu \frac{\partial N}{\partial x} + N \frac{\partial \mu}{\partial x} \quad (17)$$

Kumpulkan suku-suku yang memuat μ :

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \mu \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \quad (18)$$

Persamaan (18) adalah PDP orde 1 untuk mencari μ . Namun dalam praktiknya, kita mencari faktor integrasi yang hanya bergantung pada satu variabel tunggal:

3.3.1 Kasus 1: Faktor Integrasi Variabel Tunggal $\mu(x)$

Jika μ hanya fungsi dari x , maka $\frac{\partial \mu}{\partial y} = 0$ dan $\frac{\partial \mu}{\partial x} = \frac{d\mu}{dx}$. Persamaan (18) tereduksi menjadi PDB separabel:

$$N \frac{d\mu}{dx} = \mu \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \implies \frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dx} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \quad (19)$$

Agar μ murni fungsi dari x , maka ruas kanan harus berupa fungsi dari x saja, kita definisikan sebagai $f(x)$:

$$f(x) \equiv \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \implies \mu(x) = \exp \left(\int f(x) dx \right) \quad (20)$$

3.3.2 Kasus 2: Faktor Integrasi Variabel Tunggal $\mu(y)$

Jika μ hanya fungsi dari y , maka $\frac{\partial \mu}{\partial x} = 0$ dan $\frac{\partial \mu}{\partial y} = \frac{d\mu}{dy}$. Persamaan (18) tereduksi menjadi:

$$-M \frac{d\mu}{dy} = \mu \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \implies \frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dy} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} \quad (21)$$

Jika ruas kanan murni fungsi dari y saja, kita sebut $h(y)$:

$$h(y) \equiv \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} \implies \mu(y) = \exp \left(\int h(y) dy \right) \quad (22)$$

3.4 PDB Linier Orde 1: Penurunan Formula Solusi Leibniz

Bentuk standar PDB linier orde 1 adalah:

$$\frac{dy}{dt} + P(t)y = Q(t) \quad (23)$$

Ubah ke bentuk diferensial:

$$[P(t)y - Q(t)] dt + 1 \cdot dy = 0 \quad (24)$$

Di sini $M(t, y) = P(t)y - Q(t)$ dan $N(t, y) = 1$. Evaluasi kriteria keeksakan:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = P(t), \quad \frac{\partial N}{\partial t} = 0 \implies \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial t}}{N} = \frac{P(t) - 0}{1} = P(t) \quad (25)$$

Ruas kanan murni fungsi dari t saja! Berdasarkan Persamaan (20), faktor pengintegrasi untuk seluruh PDB linier orde 1 adalah:

$$\mu(t) = e^{\int P(t) dt} \quad (26)$$

Kalikan Persamaan (23) dengan $\mu(t)$:

$$e^{\int P(t) dt} \frac{dy}{dt} + P(t) e^{\int P(t) dt} y = Q(t) e^{\int P(t) dt} \quad (27)$$

Berdasarkan aturan turunan perkalian kalkulus, ruas kiri adalah diferensial eksak:

$$\frac{d}{dt} [y(t) \cdot \mu(t)] = Q(t) \cdot \mu(t) \quad (28)$$

Integralkan kedua ruas terhadap t :

$$y(t) \cdot \mu(t) = \int Q(t) \cdot \mu(t) dt + C \quad (29)$$

Bagi kedua ruas dengan $\mu(t)$ untuk mendapatkan formula solusi umum analitis Leibniz:

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \left[\int \mu(t) Q(t) dt + C \right] = e^{-\int P(t) dt} \left[\int Q(t) e^{\int P(t) dt} dt + C \right] \quad (30)$$

4 Masalah Nilai Awal (IVP) & Prinsip Kontinuitas Muatan Kapasitor

4.1 Prinsip Kontinuitas Muatan & Tegangan Kapasitor

Dalam analisis transien pensaklaran listrik, kita harus menentukan nilai tegangan kapasitor pada saat sakelar tepat baru ditutup ($t = 0^+$).

Tinjau kembali hubungan arus dan tegangan kapasitor:

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \quad (31)$$

Integralkan kedua ruas dari saat sesaat sebelum pensaklaran ($t = 0^-$) hingga saat sesaat setelah pensaklaran ($t = 0^+$):

$$\int_{0^-}^{0^+} i_C(t) dt = C \int_{v_C(0^-)}^{v_C(0^+)} dv_C = C [v_C(0^+) - v_C(0^-)] \quad (32)$$

Besaran $\int_{0^-}^{0^+} i_C(t) dt$ merepresentasikan jumlah muatan listrik netto Δq yang ditransfer menembus kapasitor dalam durasi interval waktu mendekati nol ($\Delta t = 0^+ - 0^- \rightarrow 0$).

Teorema 4.1 (Kontinuitas Tegangan Kapasitor). Selama arus yang mengalir menembus kapasitor bernilai hingga ($i_C(t) < \infty$), integral muatan dalam selang waktu berdurasi nol adalah nol:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \int_{0^-}^{0^+} i_C(t) dt = 0 \implies C [v_C(0^+) - v_C(0^-)] = 0 \quad (33)$$

Karena kapasitansi $C > 0$, maka disimpulkan secara mutlak:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) \quad (34)$$

Konsekuensi Fisik: Tegangan pada terminal kapasitor tidak pernah dapat berubah secara diskontinu atau melompat seketika, kecuali jika dipasok oleh sumber arus impuls Dirac tak hingga ($\delta(t)$) yang membutuhkan daya sesaat tak hingga (∞ Watt). Pada seluruh rangkaian fisik nyata, kapasitor yang awalnya kosong ($v_C(0^-) = 0$) akan tetap memiliki tegangan nol sesaat setelah sakelar ditutup ($v_C(0^+) = 0$). Sifat ini menjadikan kapasitor berlaku persis sebagai **hubung singkat** (*short circuit*) pada saat transien awal $t = 0^+$.

5 Pemodelan Fisis Rangkaian RC dari Prinsip Dasar (*First-Principles*)

5.1 Proses Pengisian Kapasitor (*Charging Transient*)

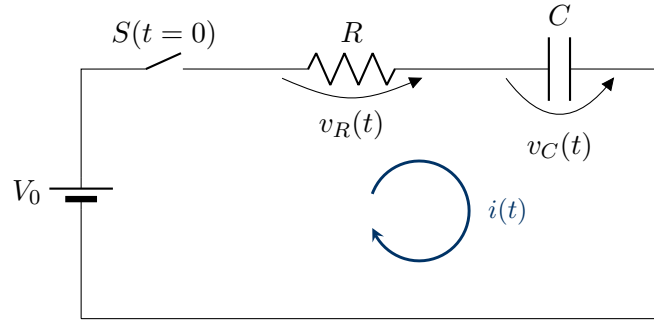
Tinjau rangkaian loop tunggal yang terdiri atas sumber tegangan searah DC V_0 , sakelar mekanis S yang ditutup pada $t = 0$, resistor pembatas arus R , dan kapasitor ideal C , sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.

Terapkan Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL) searah jarum jam:

$$-V_0 + v_R(t) + v_C(t) = 0 \implies v_R(t) + v_C(t) = V_0 \quad (35)$$

Substitusikan hukum Ohm untuk resistor ($v_R = R \cdot i$) dan arus kapasitor ($i = C \frac{dv_C}{dt}$):

$$R \left(C \frac{dv_C(t)}{dt} \right) + v_C(t) = V_0 \implies RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = V_0 \quad (36)$$



Gambar 2: Skematik rangkaian pengisian transien RC seri eksitasi tegangan DC.

Bagi kedua ruas dengan konstanta waktu $\tau = RC$:

$$\frac{dv_C}{dt} + \frac{1}{RC}v_C = \frac{V_0}{RC} \quad (37)$$

Persamaan (37) adalah PDB linier orde 1 non-homogen. Menggunakan metode pemisahan variabel:

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{V_0 - v_C}{RC} \implies \frac{dv_C}{V_0 - v_C} = \frac{1}{RC}dt \quad (38)$$

Integralkan kedua ruas:

$$-\ln|V_0 - v_C| = \frac{t}{RC} + K_1 \implies V_0 - v_C(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}} \implies v_C(t) = V_0 - Ae^{-\frac{t}{RC}} \quad (39)$$

Terapkan kondisi awal Masalah Nilai Awal (IVP) di mana kapasitor mula-mula kosong: $v_C(0) = 0$:

$$0 = V_0 - Ae^0 \implies A = V_0 \quad (40)$$

Maka solusi khusus tegangan pengisian kapasitor adalah:

$$v_C(t) = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (41)$$

Arus pengisian kapasitor diperoleh dengan menerapkan diferensiasi langsung terhadap waktu:

$$i(t) = C \frac{dv_C}{dt} = C \cdot V_0 \left(0 - \left(-\frac{1}{RC}\right) e^{-\frac{t}{RC}}\right) = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (42)$$

di mana $I_0 = \frac{V_0}{R}$ adalah arus pemula transien pada saat $t = 0^+$.

5.2 Proses Pengosongan Kapasitor (*Discharging Transient*)

Jika kapasitor yang telah bermuatan penuh hingga tegangan V_0 dilepaskan dari catu daya lalu dihubungkan-singkatkan melalui resistor R pada $t = 0$, persamaan KVL loop menjadi:

$$v_R(t) + v_C(t) = 0 \implies RC \frac{dv_C}{dt} + v_C(t) = 0 \quad (43)$$

Persamaan (43) adalah PDB linier homogen. Solusi umumnya adalah:

$$\frac{dv_C}{v_C} = -\frac{1}{RC}dt \implies \ln|v_C| = -\frac{t}{RC} + K_2 \implies v_C(t) = Be^{-\frac{t}{RC}} \quad (44)$$

Dengan kondisi awal $v_C(0) = V_0$, konstanta $B = V_0$, sehingga solusi khusus pengosongan kapasitor adalah peluruhan eksponensial murni:

$$v_C(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (45)$$

Arus pengosongan mengalir berlawanan arah dengan arah pengisian:

$$i(t) = C \frac{dv_C}{dt} = C \left(-\frac{V_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}\right) = -\frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (46)$$

6 Dinamika Transien, Skala Waktu Alami & Paradoks Efisiensi Energi

6.1 Evaluasi Skala Waktu Kelipatan $\tau = RC$

Konstanta waktu kapasitif $\tau = RC$ memiliki dimensi waktu [detik]:

$$[\tau] = [R][C] = \left(\frac{\text{Volt}}{\text{Ampere}} \right) \left(\frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}} \right) = \frac{\text{Coulomb}}{\text{Ampere}} = \frac{\text{Coulomb}}{\text{Coulomb/detik}} = \text{detik} \quad (47)$$

Perjalanan transien pengisian dan pengosongan kapasitor dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1: Dinamika evolusi tegangan dan arus transien rangkaian RC terhadap kelipatan τ .

Waktu (t)	Faktor $e^{-t/\tau}$	Tegangan $v_C(t)$	Arus $i(t)$	Status Operasional Kapasitor
0	1,0000	$0,000 \times V_0$	$1,0000 \times I_0$	Hubung singkat transien; penyerapan arus maksimum.
1τ	0,3679	$0,6321 \times V_0$	$0,3679 \times I_0$	Kapasitor telah terisi 63,2% tegangan sumber.
2τ	0,1353	$0,8647 \times V_0$	$0,1353 \times I_0$	Laju pengisian melambat; arus drop drastis.
3τ	0,0498	$0,9502 \times V_0$	$0,0498 \times I_0$	Tegangan mencapai 95% kondisi tunak.
4τ	0,0183	$0,9817 \times V_0$	$0,0183 \times I_0$	Sistem mencapai 98,2% kondisi tunak.
5τ	0,0067	$0,9933 \times V_0$	$0,0067 \times I_0$	Transien dianggap selesai ($> 99,3\%$); sirkuit terbuka.

6.2 Paradoks Efisiensi Pengisian Kapasitor (Disipasi Termal 50%)

Salah satu hasil derivasi analitis paling mengejutkan dalam fisika rekayasa elektro adalah neraca energi pengisian kapasitor. Tinjau proses pengisian kapasitor dari keadaan kosong hingga keadaan mantap penuh ($t \rightarrow \infty$):

1. Energi Total yang Dipasok oleh Sumber Tegangan DC (E_{sumber}):

$$E_{\text{sumber}} = \int_0^\infty p_{\text{sumber}}(t) dt = \int_0^\infty V_0 \cdot i(t) dt = V_0 \int_0^\infty \left(\frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \right) dt \quad (48)$$

Selesaikan integral definit:

$$E_{\text{sumber}} = \frac{V_0^2}{R} \left[-RC e^{-\frac{t}{RC}} \right]_0^\infty = \frac{V_0^2}{R} (0 - (-RC)) = CV_0^2 \quad [\text{Joule}] \quad (49)$$

2. Energi yang Tersimpan pada Medan Elektrostatis Kapasitor (E_C): Berdasarkan Persamaan (3), saat $t \rightarrow \infty$ di mana $v_C(\infty) = V_0$:

$$E_C = \frac{1}{2} CV_0^2 \quad [\text{Joule}] \quad (50)$$

3. Energi yang Terdisipasi Menjadi Kalor pada Resistor (E_R): Berdasarkan hukum disipasi Joule $p_R(t) = i(t)^2 R$:

$$E_R = \int_0^\infty i(t)^2 R dt = R \int_0^\infty \left(\frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \right)^2 dt = \frac{V_0^2}{R} \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{RC}} dt \quad (51)$$

Hitung nilai integral eksponensial kuadrat:

$$E_R = \frac{V_0^2}{R} \left[-\frac{RC}{2} e^{-\frac{2t}{RC}} \right]_0^\infty = \frac{V_0^2}{R} \left(0 - \left(-\frac{RC}{2} \right) \right) = \frac{1}{2} CV_0^2 \quad [\text{Joule}] \quad (52)$$

Kesimpulan Hukum Konservasi Energi & Efisiensi 50%

Perhatikan Persamaan (49), (50), dan (52):

$$E_{\text{sumber}} = E_C + E_R = \frac{1}{2} CV_0^2 + \frac{1}{2} CV_0^2 = CV_0^2 \quad (53)$$

Efisiensi pengisian kapasitor dari sumber tegangan DC konstan adalah:

$$\eta = \frac{E_C}{E_{\text{sumber}}} \times 100\% = \frac{\frac{1}{2} CV_0^2}{CV_0^2} \times 100\% = 50\% \quad (54)$$

Nilai efisiensi ini **persis 50%**, sepenuhnya **independen dari nilai resistansi R !** Baik resistor bernilai $0,001 \, \Omega$ maupun $1 \, \text{M}\Omega$, tepat separuh energi sumber pasti hilang menjadi disipasi termal kalor atau radiasi gelombang elektromagnetik.

7 Studi Kasus Nyata: Rangkaian Snubber RC Proteksi Sakelar Daya IGBT

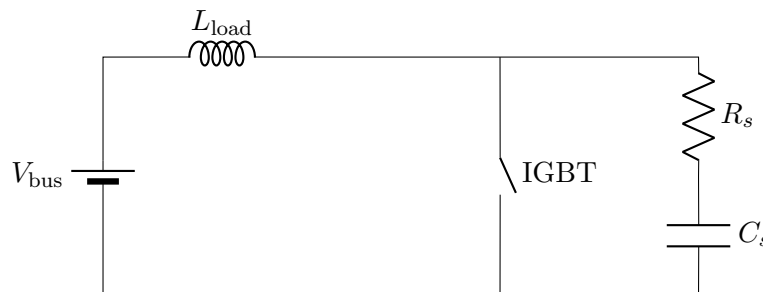
Dalam konverter daya modern seperti inverter Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau gardu traksi listrik, sakelar semikonduktor daya tinggi (*Insulated Gate Bipolar Transistor* / IGBT) memutus arus listrik beban induktif secara berulang dengan frekuensi pensaklaran tinggi (puluhan kiloHertz).

Ketika IGBT memutus arus induktor transformator secara mendadak ($t = 0$), induktor membangkitkan tegangan lebih pemulihan transien (*transient recovery voltage* / TRV) dengan laju kenaikan tegangan ekstrem:

$$\frac{dv}{dt} \rightarrow \infty \quad (55)$$

Jika laju kenaikan tegangan ini melampaui batas ketahanan kritis transistor $\left(\frac{dv}{dt}\right)_{\text{max}}$, IGBT akan mengalami kegagalan tembus isolasi dielektrik (*avalanche breakdown*) dan hancur seketika.

Untuk melindungi transistor, insinyur memasang rangkaian **Snubber RC** secara paralel dengan terminal kolektor-emitor IGBT, sebagaimana dimodelkan pada Gambar 3.



Gambar 3: Rangkaian peredam transien (*RC Snubber Circuit*) untuk proteksi sakelar daya semikonduktor.

Pada saat IGBT mati (*turn-off*), arus yang awalnya mengalir menembus IGBT dialihkan seketika menembus kapasitor snubber C_s . Persamaan diferensial transien tegangan kapasitor

snubber adalah:

$$R_s C_s \frac{dv_C}{dt} + v_C(t) = V_{\text{bus}} \quad (56)$$

Laju kenaikan tegangan maksimum pada saat pensaklaran awal ($t = 0^+$) ditekan menjadi:

$$\left. \frac{dv_C}{dt} \right|_{t=0^+} = \frac{I_{\text{peak}}}{C_s} \quad (57)$$

Dengan memilih nilai kapasitansi C_s yang cukup besar, insinyur proteksi PLN dan industri elektronika daya dapat menjamin bahwa laju kenaikan tegangan riil selalu berada di bawah batas aman standar industri IEEE Std C37:

$$\frac{I_{\text{peak}}}{C_s} \leq \left(\frac{dv}{dt} \right)_{\text{rated}} \quad (58)$$

8 Contoh Soal Terhitung Langkah demi Langkah (*Worked Numerical Examples*)

Contoh Soal 8.1 (Pengujian Keeksakan & Rekonstruksi Fungsi Potensial). Diberikan persamaan diferensial orde satu:

$$(3x^2 + 2y^2)dx + (4xy + 6y^2)dy = 0 \quad (59)$$

Tentukan apakah persamaan diferensial di atas eksak. Jika eksak, temukan solusi umumnya!

Solusi Langkah demi Langkah:

Langkah 1: Identifikasi Fungsi M dan N

$$M(x, y) = 3x^2 + 2y^2 \quad (60)$$

$$N(x, y) = 4xy + 6y^2 \quad (61)$$

Langkah 2: Uji Kriteria Keeksakan Euler-Clairaut Turunkan M terhadap y dan N terhadap x :

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 + 2y^2) = 0 + 4y = 4y \quad (62)$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(4xy + 6y^2) = 4y + 0 = 4y \quad (63)$$

Karena $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 4y$, maka persamaan terbukti **Eksak**.

Langkah 3: Tentukan Fungsi Potensial $F(x, y)$ Integralkan $M(x, y)$ terhadap variabel x :

$$F(x, y) = \int (3x^2 + 2y^2)dx + g(y) = x^3 + 2xy^2 + g(y) \quad (64)$$

Langkah 4: Diferensiasi terhadap y dan Samakan dengan $N(x, y)$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^3 + 2xy^2 + g(y)) = 0 + 4xy + g'(y) = 4xy + g'(y) \quad (65)$$

Samakan dengan fungsi $N(x, y)$:

$$4xy + g'(y) = 4xy + 6y^2 \implies g'(y) = 6y^2 \quad (66)$$

Suku $4xy$ saling meniadakan secara presisi, menyisakan $g'(y)$ murni fungsi variabel y . Integralkan $g'(y)$:

$$g(y) = \int 6y^2 dy = 2y^3 \quad (67)$$

Langkah 5: Tuliskan Solusi Umum Substitusikan $g(y)$ ke dalam fungsi potensial $F(x, y)$:

$$x^3 + 2xy^2 + 2y^3 = C \quad (68)$$

Contoh Soal 8.2 (Penyelesaian PDB Tak Eksak Menggunakan Faktor Pengintegrasi). Selesaikan persamaan diferensial berikut:

$$(2y^2 + 3x)dx + 2xy dy = 0 \quad (69)$$

Solusi Langkah demi Langkah:

Langkah 1: Uji Keeksakan Awal $M = 2y^2 + 3x \implies \frac{\partial M}{\partial y} = 4y$.

$$N = 2xy \implies \frac{\partial N}{\partial x} = 2y.$$

Karena $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ ($4y \neq 2y$), persamaan ini **Tidak Eksak**.

Langkah 2: Evaluasi Kriteria Faktor Pengintegrasi Evaluasi bentuk pembagian dengan N :

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{4y - 2y}{2xy} = \frac{2y}{2xy} = \frac{1}{x} \equiv f(x) \quad (70)$$

Hasil pembagian murni fungsi dari x saja!

Langkah 3: Hitung Faktor Pengintegrasi $\mu(x)$

$$\mu(x) = \exp\left(\int f(x)dx\right) = \exp\left(\int \frac{1}{x}dx\right) = \exp(\ln|x|) = x \quad (71)$$

Langkah 4: Kalikan Persamaan Semula dengan $\mu(x) = x$

$$x(2y^2 + 3x)dx + x(2xy)dy = 0 \implies (2xy^2 + 3x^2)dx + (2x^2y)dy = 0 \quad (72)$$

Periksa ulang keeksakan bentuk baru:

$$M_{\text{baru}} = 2xy^2 + 3x^2 \implies \frac{\partial M_{\text{baru}}}{\partial y} = 4xy \quad (73)$$

$$N_{\text{baru}} = 2x^2y \implies \frac{\partial N_{\text{baru}}}{\partial x} = 4xy \quad (74)$$

Persamaan kini telah menjadi **Eksak sempurna!**

Langkah 5: Selesaikan Persamaan Eksak

$$F(x, y) = \int (2xy^2 + 3x^2)dx + g(y) = x^2y^2 + x^3 + g(y) \quad (75)$$

Turunkan terhadap y :

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2x^2y + g'(y) = N_{\text{baru}} = 2x^2y \implies g'(y) = 0 \implies g(y) = C_0 \quad (76)$$

Maka solusi umum final adalah:

$$x^2y^2 + x^3 = C \quad (77)$$

Contoh Soal 8.3 (Analisis Transien Pengisian Kapasitor Bank Gardu Induk). Sebuah kapasitor bank kompensasi daya reaktif $C = 200 \mu\text{F}$ dihubungkan ke bus stasiun baterai gardu induk $V_0 = 250 \text{ V}$ melalui resistor pembatas arus pemula $R = 50 \Omega$. Kapasitor memiliki tegangan sisa mula-mula dari operasi sebelumnya sebesar $v_C(0) = 50 \text{ V}$.

Tentukan:

1. Konstanta waktu transien rangkaian τ .
2. Persamaan analitik lengkap untuk tegangan sesaat $v_C(t)$ dan arus pengisian $i(t)$.
3. Tegangan kapasitor dan arus pada saat $t = 10 \text{ ms}$ dan $t = 50 \text{ ms}$.

4. Energi tambahan yang diserap oleh kapasitor dari keadaan mula-mula hingga kondisi tunak penuh.

Solusi Langkah demi Langkah:

Langkah 1: Menghitung Konstanta Waktu τ

$$\tau = RC = 50 \, \Omega \times (200 \times 10^{-6} \, \text{F}) = 0,010 \, \text{detik} = 10 \, \text{ms} \quad (78)$$

Langkah 2: Menentukan Persamaan Solusi Khusus IVP Model diferensial KVL pengisian kapasitor adalah:

$$\frac{dv_C}{dt} + \frac{1}{\tau}v_C = \frac{V_0}{\tau} \implies \frac{dv_C}{dt} + 100v_C = 25000 \quad (79)$$

Solusi umum PDB ini adalah:

$$v_C(t) = V_0 + Ke^{-t/\tau} = 250 + Ke^{-100t} \quad (80)$$

Substitusikan syarat awal $t = 0$ dan $v_C(0) = 50 \, \text{V}$:

$$50 = 250 + K \cdot e^0 \implies K = 50 - 250 = -200 \, \text{V} \quad (81)$$

Maka solusi khusus unik untuk tegangan kapasitor adalah:

$$v_C(t) = 250 - 200e^{-100t} = 250 - 200e^{-\frac{t}{0,01}} \quad [\text{Volt}] \quad (82)$$

Arus pengisian kapasitor sesaat adalah:

$$i(t) = C \frac{dv_C}{dt} = (200 \times 10^{-6}) \times (-200 \times (-100)e^{-100t}) = 4e^{-100t} \quad [\text{Ampere}] \quad (83)$$

Perhatikan bahwa pada $t = 0^+$, arus pemula adalah $I(0^+) = \frac{V_0 - v_C(0)}{R} = \frac{250 - 50}{50} = 4 \, \text{A}$.

Langkah 3: Evaluasi pada $t = 10 \, \text{ms}$ (1τ) dan $t = 50 \, \text{ms}$ (5τ)

- Pada $t = 10 \, \text{ms} = 1\tau$:

$$v_C(10 \, \text{ms}) = 250 - 200e^{-1} = 250 - 200(0,36788) = 250 - 73,58 = 176,42 \, \text{Volt} \quad (84)$$

$$i(10 \, \text{ms}) = 4e^{-1} = 4 \times 0,36788 = 1,47 \, \text{Ampere} \quad (85)$$

- Pada $t = 50 \, \text{ms} = 5\tau$:

$$v_C(50 \, \text{ms}) = 250 - 200e^{-5} = 250 - 200(0,00674) = 250 - 1,35 = 248,65 \, \text{Volt} \approx 250 \, \text{V} \quad (86)$$

$$i(50 \, \text{ms}) = 4e^{-5} = 4 \times 0,00674 = 0,027 \, \text{A} \approx 0 \, \text{A} \quad (87)$$

Langkah 4: Energi Tambahan yang Disimpan Kapasitor

$$\begin{aligned} \Delta E_C &= E_C(\text{akhir}) - E_C(\text{awal}) = \frac{1}{2}C[V_{\text{akhir}}]^2 - \frac{1}{2}C[v_C(0)]^2 \\ &= \frac{1}{2}(200 \times 10^{-6}) [250^2 - 50^2] = 10^{-4} [62500 - 2500] = 10^{-4} \times 60000 = 6,0 \, \text{Joule} \end{aligned} \quad (88)$$

9 Praktikum Komputasi Terbuka Berbasis Julia

Bahasa pemrograman ilmiah **Julia** menyediakan kerangka kerja modern berkecepatan tinggi untuk simulasi transien dan pemecahan persamaan diferensial. Mahasiswa wajib menjalankan skrip Julia modular berikut untuk memverifikasi respon transien pengisian-pengosongan kapasitor dan memvalidasi galat presisi integrasi numerik terhadap solusi analitik.

```

1  # =====
2  # MODUL AJAR PERSAMAAN DIFERENSIAL - TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS BENGKULU
3  # Skrip Praktikum Minggu 2: Respon Transien Rangkaian RC (Analitik vs Numerik)
4  # Dosen: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.
5  # Bahasa Pemrograman: Julia 1.12+ (DifferentialEquations.jl & Plots.jl)
6  # =====
7
8  using DifferentialEquations
9  using Plots
10
11 # 1. Parameter Fisis Rangkaian RC
12 const V0      = 250.0      # Tegangan Catu Daya DC [Volt]
13 const V_init  = 50.0      # Tegangan Mula Kapasitor [Volt]
14 const R       = 50.0      # Resistansi Rangkaian [Ohm]
15 const C       = 200.0e-6   # Kapasitansi [Farad] (200 uF)
16 const tau     = R * C     # Konstanta Waktu [detik] (10 ms)
17
18 println("="^65)
19 println("  SIMULASI TRANSIEN PENGISIAN RANGKAIAN RC BERBASIS JULIA")
20 println("="^65)
21 println("Tegangan Sumber (V0)      : $V0 Volt")
22 println("Tegangan Awal (V_init)    : $V_init Volt")
23 println("Resistansi (R)                  : $R Ohm")
24 println("Kapasitansi (C)                  : $(C*1e6) uF")
25 println("Konstanta Waktu (tau)           : $tau detik ($(tau*1000) ms)")
26 println("-"^65)
27
28 # 2. Formulasi Masalah Nilai Awal (IVP) untuk DifferentialEquations.jl
29 # PDB Pengisian:  $dvc/dt = (V0 - vc) / (R * C)$ 
30 function rc_charging!(dvc, vc, p, t)
31     V0_val, R_val, C_val = p
32     dvc[1] = (V0_val - vc[1]) / (R_val * C_val)
33 end
34
35 p = (V0, R, C)
36 vc0 = [V_init]      # Kondisi batas awal:  $vc(0) = 50$  V
37 tspan = (0.0, 6.0 * tau) # Durasi simulasi: 0 s.d. 6 tau (60 ms)
38
39 # Selesaikan PDB dengan Algoritma Tsit5 (Runge-Kutta adaptif orde 5/4)
40 prob = ODEProblem(rc_charging!, vc0, tspan, p)
41 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
42
43 # 3. Solusi Eksak Analitik untuk Validasi Galat Numerik
44 t_eval = range(0.0, 6.0 * tau, length=600)
45 vc_exact = [V0 - (V0 - V_init) * exp(-t / tau) for t in t_eval]
46 ic_exact = [((V0 - V_init) / R) * exp(-t / tau) for t in t_eval]
47
48 # Interpolasi numerik dan perhitungan galat mutlak
49 vc_num = [sol(t)[1] for t in t_eval]
50 max_error = maximum(abs.(vc_exact .- vc_num))
51 println("Maksimum Galat Mutlak Numerik vs Analitik: $max_error Volt")
52 println("-"^65)
53
54 # 4. Visualisasi Grafik Kualitas Tinggi (2 Subplot Respons Waktu)
55 p1 = plot(t_eval .* 1000, vc_exact, label="Solusi Analitik Eksak",
56           lw=2.5, color=:blue, legend=:bottomright)

```

```

57 scatter!(p1, sol.t .* 1000, [u[1] for u in sol.u],
58           label="Simulasi Tsit5() Numerik", ms=3.0, color=:red, shape=:circle)
59 hline!(p1, [V0], label="Tegangan Tunak (V0 = 250 V)",
60         ls=:dash, lw=1.2, color=:black)
61 vline!(p1, [tau * 1000], label="1 tau = 10 ms (63.2%)",
62         ls=:dash, lw=1.2, color=:green)
63 vline!(p1, [5 * tau * 1000], label="5 tau = 50 ms (99.3%)",
64         ls=:dash, lw=1.2, color=:purple)
65 plot!(p1, title="Respon Transien Tegangan Kapasitor: v_C(t) vs Waktu",
66        xlabel="Waktu (milidetik)", ylabel="Tegangan v_C [Volt]", grid=true)
67
68 p2 = plot(t_eval .* 1000, ic_exact, label="Arus Pengisian i(t)",
69           lw=2.0, color=:crimson, legend=:topright)
70 plot!(p2, t_eval .* 1000, (ic_exact.^2 .* R),
71        label="Daya Disipasi Resistor P_R(t) [W]", lw=1.8, color=:darkgreen)
72 plot!(p2, title="Dinamika Arus Pengisian dan Daya Disipasi Termal",
73        xlabel="Waktu (milidetik)", ylabel="Arus [A] / Daya [Watt]", grid=true)
74
75 final_plot = plot(p1, p2, layout=(2, 1), size=(850, 650))
76 savefig(final_plot, "simulasi_transien_rc_julia.png")
77 println("Simulasi Julia selesai! File grafik disimpan sebagai '
       simulasi_transien_rc_julia.png'.")

```

Listing 1: Skrip Julia: Simulasi Transien Pengisian dan Pengosongan Rangkaian RC Berbasis DifferentialEquations.jl.

10 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)

Untuk mengevaluasi capaian pembelajaran secara menyeluruh, selesaikan soal-soal berjenjang kognitif berikut:

- C1 (Mengingat):** Tuliskan syarat perlu dan cukup agar bentuk diferensial $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ bersifat eksak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi potensial $F(x,y)$!
- C2 (Memahami):** Mengapa tegangan pada kapasitor tidak dapat berubah secara instan dari satu nilai ke nilai lain dalam selang waktu nol ($\Delta t = 0$)? Tunjukkan hubungan matematisnya dengan konsep daya listrik sesaat $p(t) = v(t) \cdot i(t)$.
- C3 (Menerapkan):** Tentukan solusi khusus dari Masalah Nilai Awal (IVP) berikut:

$$\frac{dy}{dx} - 2xy = 4x, \quad y(0) = 3 \quad (89)$$

- C4 (Menganalisis):** Tinjau persamaan diferensial non-eksak:

$$(y + x^4)dx - xdy = 0 \quad (90)$$

- Buktikan bahwa persamaan di atas tidak eksak.
 - Tentukan faktor pengintegrasi $\mu(x)$ yang sesuai.
 - Selesaikan persamaan tersebut hingga diperoleh solusi implisit $F(x,y) = C$.
- C5 (Mengevaluasi):** Buktikan secara analitik bahwa efisiensi energi proses pengisian kapasitor ideal C dari sumber tegangan DC konstan V_0 melalui resistor R selalu tepat 50%, berapapun nilai resistansi R yang digunakan! Evaluasi konsekuensi fisis dari fenomena ini pada perancangan sistem pengisian cepat kendaraan listrik (*EV fast-charging*).

6. **C6 (Menciptakan/Perancangan Komputasi):** Rancanglah suatu fungsi modular di bahasa pemrograman **Julia** bernama `simulasi_snubber_rc(Vbus, Ipeak, dvdt_max)` yang secara otomatis:

- Menghitung nilai kapasitansi snubber minimum C_s agar $\left. \frac{dv_C}{dt} \right|_{t=0} \leq \left(\frac{dv}{dt} \right)_{\max}$.
- Menghitung nilai resistansi snubber R_s untuk mencegah osilasi liar dengan induktansi parasitik loop.
- Menyelesaikan IVP menggunakan pustaka `DifferentialEquations.jl` dan memplot kurva peredaman tegangan transien pada saat sakelar dimatikan!

11 Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis Persamaan Diferensial

11.1 Rangkuman Konseptual

- **Persamaan Separabel** diselesaikan dengan mengelompokkan variabel x dan dx pada satu ruas serta y dan dy pada ruas lainnya sebelum melakukan integrasi langsung.
- **PDB Eksak** merepresentasikan diferensial total dari suatu medan potensial skalar $dF = 0 \implies F(x, y) = C$, diuji dengan kesamaan turunan parsial silang Euler-Clairaut $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$.
- **Faktor Pengintegrasi** $\mu(x, y)$ mengonversi bentuk diferensial non-konservatif menjadi bentuk diferensial eksak. Untuk PDB linier bentuk standar $\frac{dy}{dt} + P(t)y = Q(t)$, faktor pengintegrasi selalu berbentuk $\mu(t) = e^{\int P(t)dt}$.
- **Kontinuitas Tegangan Kapasitor** ($v_C(0^-) = v_C(0^+)$) adalah hukum kontinuitas energi medan elektrostatik yang menentukan syarat awal Masalah Nilai Awal (IVP).
- **Konstanta Waktu** $\tau = RC$ menentukan skala waktu pengisian kapasitor, di mana pada $t = 5\tau$, tegangan telah mencapai $> 99,3\%$ nilai mantap tunak DC.
- **Paradoks Efisiensi 50%** membuktikan bahwa tepat separuh energi yang disuplai oleh sumber DC pasti terdisipasi menjadi kalor pada resistor saat pengisian kapasitor, terlepas dari besar kecilnya hambatan R .

11.2 Glosarium Istilah Teknis

Separabel:	Bentuk PDB di mana variabel bebas dan terikat dapat dipisahkan secara aljabar ke masing-masing ruas persamaan.
Eksak:	Bentuk diferensial yang bersesuaian dengan diferensial total suatu fungsi potensial skalar $F(x, y)$.
Euler-Clairaut:	Teorema yang menetapkan syarat kesamaan turunan parsial silang untuk keeksakan diferensial.
Fungsi Potensial:	Fungsi skalar dua variabel $F(x, y)$ yang kurva konturnya $F(x, y) = C$ merupakan solusi umum PDB eksak.
Faktor Integrasi:	Fungsi pengali $\mu(x, y)$ yang membuat persamaan diferensial non-eksak menjadi eksak.
Kapasitansi (C):	Kemampuan elemen rangkaian untuk menyimpan muatan dan energi elektrostatik per satuan beda potensial.

Arus Perpindahan:

Arus yang mengalir menembus dielektrik kapasitor akibat laju perubahan tegangan ($i = C \frac{dv}{dt}$).

Konstanta Waktu (RC):

Waktu yang dibutuhkan sistem transien orde satu untuk mencapai 63,2% dari nilai perubahan totalnya.

Snubber RC:

Rangkaian proteksi sakelar semikonduktor daya untuk membatasi laju kenaikan tegangan transien (dv/dt).

12 Referensi Standar Industri & Pustaka Rujukan

1. Erwin Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, 10th Edition, John Wiley & Sons, 2020.
2. Dennis G. Zill, *A First Course in Differential Equations with Modeling Applications*, 11th Edition, Cengage Learning, 2018.
3. William H. Hayt, Jack E. Kemmerly, Jamie D. Phillips, dan Steven M. Durbin, *Engineering Circuit Analysis*, 9th Edition, McGraw-Hill Education, 2019.
4. Ned Mohan, Tore M. Undeland, dan William P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2021.
5. Muhammad H. Rashid, *Power Electronics: Devices, Circuits, and Applications*, 4th Edition, Pearson Education, 2018.
6. IEEE Std C37.010-2016, *IEEE Application Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis*.
7. Chris Rackauckas dan Qing Nie, *DifferentialEquations.jl – A Performant and Feature-Rich Ecosystem for Solving Differential Equations in Julia*, Journal of Open Research Software, 2017.